Investigación: JavaScript en la página web

`function`, `getElementById` y `addEventListener`

Hasta ahora los ejercicios del **Taller 1** mostraban sus resultados en la **consola** con `console.log()`. Los datos se cambiaban dentro del código.

Ahora vamos a dar un paso más: el usuario escribe los datos en **inputs** de una página web, y el resultado aparece en la misma página mientras escribe. Para lograrlo, JavaScript necesita tres herramientas:

Herramienta	En pocas palabras
`function`	Agrupa instrucciones con un nombre, para usarlas cuando se necesiten
`document.getElementById()`	Busca un elemento del HTML por su `id`
`addEventListener()`	Hace que algo pase cuando el usuario hace algo (escribir, hacer clic…)

Esta investigación es para que entiendas **qué es** cada una y **para qué sirve**, antes de programar tus propios inputs.

Antes de empezar

1. Abre `03-suma-resta-cuatro-valores.html` en el navegador y escribe 4 números.
2. Abre `03-suma-resta-cuatro-valores.js` y léelo con calma.
3. Ten a mano la documentación oficial: **MDN Web Docs** (https://developer.mozilla.org/es/), la referencia más confiable de JavaScript en español.

> **Regla de la investigación:** no copies y pegues definiciones. Lee, entiende y **escríbelo con tus propias palabras**. Agrega siempre un ejemplo hecho por ti.

Parte 1. Las funciones (`function`)

Qué debes investigar

1. ¿Qué es una **función** en programación? ¿Por qué se dice que es como una «receta»?
2. ¿Cuál es la diferencia entre **declarar** una función y **llamarla** (invocarla)?
3. ¿Qué son los **parámetros** y qué es el **valor de retorno** (`return`)?
4. En PSeInt usaste `SubProceso`. ¿En qué se parece a una `function` de JavaScript?
5. ¿Qué pasa si declaras una función pero nunca la llamas?

Analiza el código del ejercicio 3

```
function calcular() {
    // ... instrucciones ...
}
```

- ¿Cómo se llama la función del ejercicio? ¿Recibe parámetros?
- Dentro de `calcular` hay un `return;` sin ningún valor después. Investiga: **¿para qué sirve un `return` vacío?** ¿Qué pasaría si lo borras?
- En todo el archivo nunca aparece `calcular()` con paréntesis. Entonces, ¿quién la llama? (La respuesta está en la Parte 3).

Practica

Escribe en la consola del navegador (tecla **F12** → pestaña **Consola**):

```
function saludar(nombre) {
    return "Hola, " + nombre;
}
saludar("Ana");
```

- ¿Qué aparece? Cambia el nombre y vuelve a llamarla.
- Crea tu propia función `areaCuadrado(lado)` que **retorne** el área de un cuadrado.

Parte 2. Buscar elementos del HTML (`document.getElementById`)

Qué debes investigar

1. ¿Qué es el **DOM** (Document Object Model)? ¿Por qué se dice que el HTML se convierte en un «árbol» de objetos?
2. ¿Qué es el objeto `document`?
3. ¿Qué hace `document.getElementById("...")` y qué **devuelve**?
4. ¿Qué devuelve si el `id` **no existe** en el HTML? Pruébalo.
5. ¿Por qué un `id` debe ser **único** en toda la página?
6. Investiga otras dos formas de buscar elementos: `document.querySelector()` y `document.getElementsByClassName()`. ¿En qué se diferencian de `getElementById`?

Analiza el código del ejercicio 3

```
<input type="number" id="primerValor" placeholder="Primer valor">
```

```
const inputPrimero = document.getElementById("primerValor");
```

- ¿Qué relación hay entre el `id="primerValor"` del HTML y el texto `"primerValor"` del JavaScript?
- Si cambias el `id` en el HTML pero no en el JavaScript, ¿qué pasa? Pruébalo y anota el error que sale en la consola (F12).

Propiedades que debes investigar

Una vez tienes el elemento guardado en una constante, puedes leerlo o cambiarlo. Investiga estas propiedades:

Propiedad	Pregunta
`.value`	¿Qué guarda? ¿Por qué siempre es **texto** aunque el input sea `type="number"`?
`.textContent`	¿Qué hace al asignarle un texto?
`.innerHTML`	¿En qué se diferencia de `textContent`? ¿Por qué con `innerHTML` funciona la etiqueta `<b>`?

Y una función relacionada:

- **`Number()`**: ¿por qué el código hace `Number(inputPrimero.value)`? Haz la prueba en la consola: ¿cuánto da `"10" + "20"`? ¿Y `Number("10") + Number("20")`? Explica la diferencia.

Parte 3. Eventos (`addEventListener`)

Qué debes investigar

1. ¿Qué es un **evento** en una página web? Da 5 ejemplos de la vida diaria al usar una página (hacer clic, escribir, mover el mouse...).
2. ¿Qué hace `elemento.addEventListener(tipoDeEvento, funcion)`? Explica cada una de sus dos partes.
3. Investiga la diferencia entre estos eventos:

Evento	¿Cuándo ocurre?
`"input"`	
`"change"`	
`"click"`	
`"keydown"`	

4. ¿Qué es una función **«callback»** (función de retorno de llamada)?

Analiza el código del ejercicio 3

```
inputPrimero.addEventListener("input", calcular);
```

- ¿Por qué se escribe `calcular` **sin paréntesis**? Investiga qué pasaría si escribes `calcular()` con paréntesis. Pruébalo y explica lo que observas.
- Ahora sí: ¿quién llama a la función `calcular` y en qué momento?
- ¿Por qué hay **4** líneas con `addEventListener`? ¿Qué pasa si borras la del cuarto input?
- Cambia `"input"` por `"change"` en las 4 líneas. ¿Qué diferencia notas al escribir los números?

Parte 4. Todo junto

Con lo que investigaste, completa este esquema con tus palabras:

```
1. El usuario escribe en un input.
2. El navegador dispara el evento ______.
3. addEventListener escucha ese evento y llama a la función ______.
4. La función lee los datos con ______ y los convierte con ______.
5. Hace el cálculo y muestra el resultado con ______.
```

Luego dibuja un **diagrama de flujo** de la función `calcular` (puedes usar PSeInt, papel o draw.io). Incluye la decisión «¿falta algún valor?».

Parte 5. Reto: hazlo tú

Toma un ejercicio del **Taller 1** y conviértelo en página web, como el ejercicio 3. Te sugerimos empezar por:

- **Ejercicio 6, área del cuadrado:** 1 input (lado) → área = lado × lado.
- **Ejercicio 1, área del triángulo:** 2 inputs (base y altura) → área = base × altura ÷ 2.
- **Ejercicio 5, Celsius a Fahrenheit:** 1 input → F = C × 9 ÷ 5 + 32.

Requisitos:

1. Crea **3 archivos**: `.html`, `.js` y reutiliza `estilos.css` (no lo copies, enlázalo con `<link>`).
2. Cada input con un `id` único y un `placeholder` claro.
3. Una `function` que haga el cálculo.
4. Un `addEventListener("input", ...)` por cada input.
5. Si falta un dato, la caja debe decir qué falta.
6. **No modifiques** el `.js` original del taller: crea archivos nuevos.

Qué entregar

1. Un documento con las respuestas de las Partes 1 a 3, **con tus palabras** y un ejemplo propio en cada una.
2. El esquema y el diagrama de flujo de la Parte 4.
3. Los archivos del reto (Parte 5), funcionando.
4. Las fuentes que consultaste (enlaces).

Fuentes recomendadas (MDN Web Docs)

- Funciones: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions
- `getElementById`: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document/getElementById
- `addEventListener`: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener
- Introducción a los eventos: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events
- Introducción al DOM: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction